

고완폴 단원별 적분 3단원 해설

$$\begin{aligned}
 [1] \quad & \int_0^{\infty} [x] e^{-x} dx \\
 &= \int_0^{1^-} [x] e^{-x} dx + \int_1^{2^-} [x] e^{-x} dx + \int_2^{3^-} [x] e^{-x} dx + \cdots \\
 &= 0 + \int_1^{2^-} e^{-x} dx + \int_2^{3^-} 2e^{-x} dx + \int_3^{4^-} 3e^{-x} dx + \cdots \\
 &= [-e^{-x}]_1^{2^-} + [-2e^{-x}]_2^{3^-} + [-3e^{-x}]_3^{4^-} + \cdots \\
 &= -e^{-2} + e^{-1} - 2e^{-3} + 2e^{-2} - 3e^{-4} + 3e^{-3} + \cdots \\
 &= e^{-1} + e^{-2} + e^{-3} + e^{-4} + \cdots \\
 &= \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \frac{1}{e - 1}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

$$[2] \quad \ln x^2 = t \text{로 놓으면, } 2\ln x = t \text{이므로 } \frac{2}{x} dx = dt \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\ln(\ln x^2)}{x(\ln x^2)^p} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln t}{t^p} dt \quad (\because \ln x^2 = t)$$

이므로 $p < 1$ 에서 수렴한다.

또한 수렴값은

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} \int_0^1 t^{-p} \ln t dt \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1-p} t^{1-p} \ln t - \frac{1}{(1-p)^2} t^{1-p} \right]_0^1 \quad (\because \text{부분적분}) \\
 &= -\frac{1}{2(1-p)^2}
 \end{aligned}$$

이다.

정답 : ④

$$\begin{aligned}
 [3] \quad & \int_2^{\infty} \frac{2x^4 + 3x^2 + 12}{x^4(x^2 + 4)} dx = \int_2^{\infty} \frac{2x^4 + 3(x^2 + 4)}{x^4(x^2 + 4)} dx \\
 &= \int_2^{\infty} \frac{2}{x^2 + 4} + \frac{3}{x^4} dx = \left[\tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{1}{x^3} \right]_2^{\infty} \\
 &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned}
 [4] \quad & \int_0^{\infty} \frac{2x - 4x \ln x}{1 + x^4} dx = \int_0^{\infty} \frac{2x - 2x \ln x^2}{1 + x^4} dx \quad (\because x^2 = t) \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1 - \ln t}{1 + t^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt \quad \left(\because \int_0^{\infty} \frac{\ln t}{1 + t^2} dt = 0 \right) \\
 &= [\tan^{-1} t]_0^{\infty} = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

정답 : ③

$$\begin{aligned}
 [5] \quad & f(a) = \int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1}(ax) - \tan^{-1}(x)}{x} dx \text{ 일 때,} \\
 & f'(a) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial a} \frac{\tan^{-1}(ax) - \tan^{-1}(x)}{x} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \times \frac{x}{1 + a^2 x^2} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + (ax)^2} dx = \frac{1}{a} [\tan^{-1}(ax)]_0^{\infty} \\
 &= \frac{1}{a} \times \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f(a) = \frac{\pi}{2} \ln a + C \text{이다.}$$

이때, $f(1) = 0$ 이므로 $C = 0$ 이다.

$$\text{즉, } f(a) = \frac{\pi}{2} \ln a \text{이므로 } f(\pi) = \frac{\pi}{2} \ln \pi \text{이다.}$$

정답 : ⑤

$$\begin{aligned}
 [6] \quad & f(x) = \int_0^{\infty} t^n e^{-(1000-x)t} dt \text{ 일 때,} \\
 & f'(x) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} t^n e^{-(1000-x)t} dt = \int_0^{\infty} t^{n+1} e^{-(1000-x)t} dt, \\
 & f''(x) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} t^{n+1} e^{-(1000-x)t} dt = \int_0^{\infty} t^{n+2} e^{-(1000-x)t} dt \\
 & \vdots
 \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-(1000-x)t} dt$$

이다.

$$\begin{aligned}
 f^{(n)}(0) &= \int_0^{\infty} t^{2n} e^{-1000t} dt \\
 &= \frac{1}{1000} \int_0^{\infty} \left(\frac{\theta}{1000} \right)^{2n} e^{-\theta} d\theta \quad (\because 1000t = \theta) \\
 &= \frac{1}{(1000)^{2n+1}} \int_0^{\infty} \theta^{2n} e^{-\theta} d\theta
 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } n \text{이 자연수이면 } f^{(n)}(0) = \frac{(2n)!}{(1000)^{2n+1}} \text{이다.}$$

정답 : ②

$$[7] \quad \int_0^x \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt \text{에 대하여}$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \int_0^1 \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt = \int_0^1 \frac{t^2 - \frac{1}{2!} t^4 + \cdots}{t^2} dt \\
 &\approx \int_0^1 1 dt \text{이므로 수렴}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \int_1^{\infty} \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt \approx \int_1^{\infty} \frac{1}{t^2} dt \text{이므로 수렴}$$

을 만족한다.

$$\text{따라서 } \int_0^{\infty} \frac{1 - e^{-t^2}}{t^2} dt \text{은 수렴한다.}$$

정답 : ①

$$[8] \quad (1) \quad a^2 < a \quad (\text{즉, } 0 < a < 1) \text{이면 } a^2 \text{은 특이점이 아니다.}$$

따라서 이상적분이 아니므로 정적분 값이 존재한다.

$$(2) \quad a^2 \geq a \quad (\text{즉, } a \leq 0 \text{ 또는 } a \geq 1) \text{이면 발산한다.}$$

$$\text{따라서 } \int_0^{a^2} \frac{1}{|x-a|} dx < \infty \text{이기 위한 } a \text{의 조건은}$$

$$0 < a < 1 \text{이다.}$$

즉, p 의 최댓값은 1이다.

정답 : ①

【9】 가. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)^2} dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{x^2 \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right)^2} dx$$

$$\approx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x} dx \text{ 이므로 발산한다.}$$

나. $\int_0^{2024} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx = \int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx + \int_1^{\pi} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx + \dots$ 일 때,

$$\int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx = \int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)^2} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{x\sqrt{x}}{x^2 \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right)^2} dx$$

$$\approx \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \text{ 이므로 수렴}$$

또한 $\int_1^{\pi} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx \approx \int_1^{\pi} \frac{1}{\sin^2 x} dx$

$$= \int_1^{\pi} \csc^2 x dx = [-\cot x]_1^{\pi} = \text{발산}$$

따라서 $\int_0^{2024} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx$ 은 발산한다.

다. $\int_{2024}^{\infty} e^{-\sqrt{\ln x}} dx = \int_{\sqrt{\ln 2024}}^{\infty} e^{-t} \times 2te^{t^2} dt \quad (\because \sqrt{\ln x} = t)$

$$= \int_{\sqrt{\ln 2024}}^{\infty} 2te^{t^2-t} dt \approx \int_{\sqrt{\ln 2024}}^{\infty} 2te^{t^2} dt$$

은 발산한다.

라. $\int_0^{2024} \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx \approx \int_0^{2024} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 은 수렴한다.

정답 : ②

【10】 가. $f(x) = \frac{1}{x}$ 는 원점 대칭이므로 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해

$$\int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{n+1}} \frac{1}{x} dx = - \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx \text{ 이므로}$$

$$\int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{n+1}} \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx = 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{n+1}} \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx \right) = 0 \text{ 이다. (참)}$$

나. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = \infty$ (거짓)

다. $f(x)$ 가 증가함수이고 이상적분 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 가 수렴하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \text{ 이다. (참)}$$

라. $f(x) = \begin{cases} 1, & x = n \\ 0, & x \neq n \end{cases}$ (단, n 은 자연수) 라 하면

$$\int_0^{\infty} |f(x)| dx = 0 \text{ 이지만 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \text{ 는 존재하지 않는다.}$$

(거짓)

정답 : ②